

Atividade 07

Durante a semana universitária participei do evento “Workshop de Redes e Wireshark” que foi uma oficina que articula conteúdos teóricos e atividades práticas para facilitar a compreensão dos conceitos de redes de computadores e da análise de tráfego utilizando o Wireshark. A análise a seguir foi realizada a partir do instrumento desenvolvido na Atividade 06.

1. Instrumento de Observação

Código	Item de observação	Sim	Não
C1	Houve apresentação dos conceitos fundamentais de redes de computadores?	☒	☐
C2	Foram apresentados exemplos ou demonstrações utilizando o Wireshark?	☒	☐
C3	Foram realizadas capturas de pacotes durante a oficina?	☒	☐
C4	Foi realizada pelo menos uma atividade prática pelos participantes?	☒	☐
C5	Houve demonstração ou comparação entre protocolos de comunicação não seguros e seguros?	☐	☒

Código	Item de observação	1	2	3	4	5
L1	Clareza na apresentação dos conceitos de redes de computadores	☐	☐	☐	☐	☒
L2	Clareza das explicações e orientações dadas pelos responsáveis pela oficina	☐	☐	☐	☐	☒
L3	Organização e sequência das atividades realizadas durante a oficina	☐	☐	☒	☐	☐
L4	Nível de participação dos estudantes nas atividades práticas	☐	☒	☐	☐	☐

Código	Registro aberto
A1	Exemplo em que um conceito teórico foi relacionado a uma atividade ou demonstração prática no Wireshark: tcp(syn, syn/ack, ack), aplicabilidade do tls no pacotes, foi possível ver o que era criptografado ou não, e uma primeira experiência com spoofing.
A2	Principais conceitos, protocolos ou conteúdos apresentados: Basicamente o protocolo tcp(syn, syn/ack, ack), dhcp para os ips que mudaram no momento de enviar o os pacotes para serem vistos durante a demonstração

A3	Acontecimento, dúvida, dificuldade ou interação dos participantes que tenha sido relevante: O tempo destinado ao evento ficou pouco, então algumas partes da apresentação ficaram apressadas e um pouco difíceis de entender sobretudo para quem não tinha conhecimento prévio sobre o conteúdo.
----	--

2. Análise do Evento

Aspectos bem-sucedidos

A oficina apresentou os principais conteúdos previstos e conseguiu articular a explicação teórica com a experimentação prática. Foram abordados conceitos relacionados à preparação do ambiente, captura de pacotes, filtros, DNS, TCP, TLS/HTTPS, estudo de caso, força bruta, DoS e spoofing.

Um dos principais pontos positivos observados foi justamente a **integração entre teoria e prática**. O professor apresentava inicialmente determinado conceito e, em seguida, demonstrava seu comportamento utilizando o Wireshark, permitindo que os estudantes observassem diretamente os pacotes e posteriormente executassem os comandos em suas próprias máquinas.

Essa dinâmica tornou possível visualizar conceitos que normalmente são apresentados de maneira predominantemente abstrata. No material da oficina, por exemplo, o TCP three-way handshake é apresentado por meio da identificação dos pacotes SYN, SYN-ACK e ACK no Wireshark, enquanto o módulo sobre TLS demonstra quais informações permanecem visíveis mesmo quando o conteúdo está criptografado.

Esse aspecto também é refletido pelas avaliações **L1 = 5** e **L2 = 5**, indicando que, durante a observação, tanto a clareza dos conceitos quanto das orientações foi considerada muito alta.

Outro ponto positivo foi a condução do professor. Foi observado um ambiente descontraído, com interação com os participantes, utilização de exemplos, relação dos comandos com situações reais e disponibilidade para explicar novamente quando surgiam dificuldades.

Aspectos não tão bem-sucedidos

O principal ponto de melhoria identificado foi o **planejamento do tempo**.

Embora a oficina tenha conseguido abordar uma quantidade significativa de conteúdos, o período de duas horas acabou sendo curto para desenvolver todos eles com a mesma profundidade. Isso ficou particularmente evidente nas partes relacionadas ao estudo de caso de força bruta e à simulação de DoS e spoofing, que foram apresentadas de maneira mais acelerada e, consequentemente, apresentaram maior dificuldade de compreensão.

Isso também está relacionado ao resultado **L3 = 3**, que representa uma avaliação intermediária da organização e sequência das atividades.

Outro aspecto observado foi a chegada atrasada de parte dos participantes. Como a atividade começava às 8h, alguns estudantes não acompanharam integralmente o início da oficina, o que pode ter dificultado ainda mais o acompanhamento do conteúdo.

Embora todos os participantes tenham realizado comandos em suas próprias máquinas, a participação geral foi avaliada como **L4 = 1**. Nesse caso, é importante explicar que o resultado não significa que não houve atividade prática. Pelo contrário, houve participação prática, conforme registrado em C4. A avaliação baixa está relacionada principalmente à **dificuldade de acompanhamento do ritmo da oficina**, ao tempo reduzido e aos atrasos de alguns participantes.

3. O que eu utilizaria em um evento que organizasse

Caso organizasse uma oficina semelhante, manteria a dinâmica de apresentar inicialmente o conceito e, logo em seguida, demonstrá-lo de forma prática no Wireshark. Essa estratégia permitiu relacionar diretamente os conteúdos teóricos com situações observáveis no tráfego de rede.

Também manteria a utilização de exemplos relacionados a situações reais, a interação constante com os participantes e a possibilidade de executar os procedimentos individualmente nas máquinas. Entretanto, faria alterações no planejamento temporal. Reduziria a quantidade de conteúdos abordados em um único encontro, reservaria mais tempo para a realização das atividades práticas.

E por fim consideraria iniciar a atividade um pouco mais tarde, de modo a facilitar a chegada dos participantes e diminuir o número de pessoas que perdem parte da explicação inicial.

4. Análise Crítica

Dimensões e Itens

As dimensões de **conteúdo, metodologia, estrutura e organização, participação e integração teoria-prática** foram adequadas para produzir uma visão geral da oficina. Elas permitiram observar tanto o conteúdo apresentado quanto a maneira como ele foi transmitido e aplicado.

O checklist permitiu registrar objetivamente a ocorrência das principais atividades. Por outro lado, a escala Likert permitiu diferenciar aspectos que poderiam receber simplesmente uma resposta positiva ou negativa. Isso foi importante principalmente para avaliar a clareza das explicações e a organização da oficina.

Os campos abertos, por sua vez, permitiram registrar informações que não poderiam ser adequadamente representadas apenas por números. O registro A3, por exemplo, permitiu identificar a dificuldade de acompanhamento de algumas partes da oficina em razão do tempo reduzido.

Melhorias no Documento de Observação

Apesar de o instrumento ter sido suficiente para avaliar aspectos gerais da oficina, após a experiência de observação percebeu-se que alguns itens poderiam ser mais específicos ao tipo de atividade realizada. Como se tratava de uma oficina prática de análise de tráfego, poderiam ter sido incluídos itens relacionados especificamente à utilização dos filtros do Wireshark, à análise dos protocolos, à interpretação dos pacotes e à execução individual das atividades pelos participantes.

Dessa forma, o instrumento poderia avaliar não apenas se determinada atividade ocorreu, mas também de que maneira ela contribuiu para a compreensão dos conteúdos apresentados.

5. Conclusão

A oficina atingiu o objetivo de relacionar conhecimentos teóricos e práticos, utilizando o Wireshark para demonstrar conceitos de redes, como TCP, DNS e TLS. Contudo, o excesso de conteúdos em relação ao tempo disponível fez com que algumas atividades fossem realizadas rapidamente. Recomenda-se, portanto, reduzir o escopo dos encontros ou distribuir o conteúdo em mais oficinas. Além disso, o instrumento de observação mostrou-se adequado, mas pode ser aprimorado com itens específicos para oficinas práticas de redes e Wireshark.